

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1re C D E

Les piles

Module 2 : Oxydoréduction

Ce TD d'application directe porte sur la pile Daniell, la demi-pile de référence et l'utilisation des potentiels standards.

EXERCICE 1 Rappels de cours : définitions et conventions

1. Définir une demi-pile (ou demi-élément). Donner sa notation conventionnelle pour un couple oxydant/réducteur Ox/Red en solution avec une électrode inerte.
2. Qu'est-ce que la polarité d'une pile? Comment sont nommées les deux bornes (pôles) d'une pile en fonctionnement?
3. Rappeler la définition du potentiel standard d'oxydoréduction $E_{\text{Ox/Red}}^{\circ}$. Quelle est la demi-pile de référence et quelle est sa potentialité fixée par convention?
4. Écrire la notation conventionnelle simplifiée (diagramme) d'une pile constituée de deux demi-piles distinctes.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. Dans la pile Daniell $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$, l'électrode de zinc est le pôle positif.
2. La demi-pile à hydrogène standard (DHS) est constituée d'une électrode de platine plongée dans une solution d'ions hydrogène à concentration molaire 1 mol L^{-1} , sous une pression d'hydrogène gazeux de 1 bar.
3. Un couple Ox/Red ayant un potentiel standard plus élevé que celui d'un autre couple est un oxydant plus fort que l'oxydant de ce second couple.
4. La force électromotrice (f.é.m.) d'une pile est toujours une grandeur positive; elle s'exprime en volts (V).
5. Lors du fonctionnement d'une pile, les électrons circulent dans le circuit externe du pôle négatif (anode) vers le pôle positif (cathode).

EXERCICE 3 QCM : Notation, polarité et f.é.m.

1. La notation conventionnelle $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}||\text{Ag}^{+}|\text{Ag}$ correspond à une pile où :
(a) L'électrode de cuivre est l'anode.

- (b) L'électrode d'argent est l'anode.
- (c) La réaction spontanée est $\text{Cu} + 2 \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{Ag}$.
- (d) La f.é.m. est négative.
2. Sachant $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0,76 \text{ V}$ et $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = +0,34 \text{ V}$. La f.é.m. standard de la pile Daniell $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$ vaut :
- (a) $-1,10 \text{ V}$
- (b) $-0,42 \text{ V}$
- (c) $+0,42 \text{ V}$
- (d) $+1,10 \text{ V}$
3. Pour une pile quelconque notée Anode||Cathode, la f.é.m. standard E_{pile}° se calcule par :
- (a) $E_{\text{cathode}}^\circ - E_{\text{anode}}^\circ$
- (b) $E_{\text{anode}}^\circ - E_{\text{cathode}}^\circ$
- (c) $E_{\text{oxydant cathode}}^\circ + E_{\text{réducteur anode}}^\circ$
- (d) $E_{\text{réducteur cathode}}^\circ - E_{\text{oxydant anode}}^\circ$

EXERCICE 4 La pile Daniell : schéma, équations et f.é.m.

On considère la pile Daniell réalisée avec une électrode de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc ZnSO_4 1 mol L^{-1} et une électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 1 mol L^{-1} , reliées par un pont salin.

1. Dessiner le schéma simplifié de cette pile (représentation conventionnelle : bornes, électrodes, solutions, pont salin, sens des électrons, sens des ions dans le pont). Légender les pôles + et -.
2. Écrire l'équation de la demi-réaction se produisant à l'électrode de zinc (anode) et celle à l'électrode de cuivre (cathode).
3. En déduire l'équation-bilan globale du fonctionnement de la pile.
4. Calculer la f.é.m. standard de cette pile à 25°C en utilisant les potentiels standards : $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0,76 \text{ V}$; $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ = +0,34 \text{ V}$.

EXERCICE 5 Exploitation d'une table de potentiels standards

On donne les potentiels standards suivants à 25 °C :

Couple	E° (V)
Ag^+/Ag	+0,80
Cu^{2+}/Cu	+0,34
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	+0,77
Zn^{2+}/Zn	-0,76

1. Classer les quatre oxydants (Ag^+ , Cu^{2+} , Fe^{3+} , Zn^{2+}) par ordre croissant de force oxydante.
2. Parmi les couples ci-dessus, lequel peut oxyder le cuivre métallique Cu en Cu^{2+} ? Justifier par le calcul de la f.é.m. de la pile correspondante.
3. Écrire la notation conventionnelle de la pile formée par les couples $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (électrode inerte Pt) et Ag^+/Ag . Préciser la polarité et calculer sa f.é.m. standard.

EXERCICE 6 Détermination expérimentale des pôles et de la f.é.m.

On réalise la pile $\text{Fe}|\text{Fe}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$ à l'état standard. On dispose d'un voltmètre (multimètre en mode voltmètre continu) correctement branché : borne + (rouge) sur l'électrode de cuivre, borne - (noire) sur l'électrode de fer.

1. Quelle valeur (signe et ordre de grandeur) le voltmètre doit-il afficher ? (Donnée : $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0,34 \text{ V}$).
2. Si l'on inverse les connexions du voltmètre, quelle valeur affiche-t-il ?
3. Sans voltmètre, comment pourrait-on identifier expérimentalement le pôle positif de cette pile à l'aide d'une solution de KI amidonnée et d'un fil conducteur ? (Rappel : Cu^{2+} ne réagit pas avec I^- , Fe^{2+} non plus, mais l'eau peut être oxydée à l'anode en O_2 dans certaines conditions ; on cherche ici le test classique sur la cathode avec I^- /amidon si un oxydant fort est présent, ou l'observation d'un dépôt. Indication : On teste la présence d'ions Cu^{2+} près de la cathode ou la production de dihydrogène). Préciser la manipulation et l'observation attendue au pôle positif.
4. Compléter le tableau récapitulatif pour cette pile :

Électrode	Pôle	Demi-équation
Fer		
Cuivre		